路 2 攻防 XXVI 尾部界精细数值化

N(T) 显式界与 65 域严格富余：γ>500 尾上界压至 0.0086

K = ℚ(√5)，ζ_K = ζ·L(χ_D)，T = 2×10⁴，ε = 2/logT，a = 0.5 + ε

1 任务口径

1.1 承接

攻防 XXV 定理骨架步骤 2/4：ZT_total ≤ 2·Σ_{γ≤T₀}(核对) + 尾部界，尾部界取零点计数不等式主项 + Backlund 型误差（无条件），γ > 200 尾部 < 0.02；步骤 4 对 65 域给出余量 ≥ 0.305 − (0.02 + 核对误差 0.01) = 0.275 > 0。XXV §6 下一步①点名：利用 N(T) 的显式数值界把 0.02 压到 0.01，为 65 域增加富余。本档执行：① 把“尾部积分 0.0066（主项密度积分，非严格上界）”替换为严格尾上界；② 数值压 0.02 → 0.0086（< 0.01 达成）；③ 65 域全核对 γ ≤ 500，给出严格口径下的统一富余表。

1.2 口径（沿用 XXV 修正后）

ε = 2/logT = 0.201949，a = 0.5 + ε = 0.701949，s = 1 + ε，零点项单因子 f(γ) = (γ² − a²)/(a² + γ²)²，ZT_total = 2·Σ_{γ>0} f(γ)，Γ 常数 −¼ψ′((1+ε)/2) = 0.90663076，阈值 = 0.90663076 + |G′(D)|，G′ 为负项和（部分和到 10⁵，余项 < 10⁻⁵）。Δ 定律阈值 B1* = −0.270，65 域 = B1 ≤ −0.27 的严格区。

2 严格上界框架

2.1 引理 1（分部积分）

对 f(t) = (t² − a²)/(a² + t²)²，f′(t) = 2t(3a² − t²)/(a² + t²)³，故 t > √3a 时 f 严格递减（√3a = 1.216）。零点计数函数 N(t) 满足 N(t) = Σ_{0<γ≤t} 1，t ≥ T₀ 时：

$$\Sigma_{\gamma>T_0} f(\gamma) = f(T_0)\cdot N(T_0) + \int_{T_0}^{\infty} (-f'(t))\cdot N(t)\,dt,$$

这是对部分和 F(t) = Σ_{T₀<γ≤t} f(γ) 的 Riemann–Stieltjes 分部积分，保号放大无条件成立。

2.2 引理 2（零点计数显式上界）

对模 q = |D| 的实本原特征（q ≤ 400），γ > 0 零点计数有显式无条件上界：

$$N(t) \le \tilde{N}(t) = (t/2\pi)\cdot\log(qt/2\pi e) - t/2\pi + 1 + C_S\cdot\log(qt) + 2。$$

四项缓冲归属：主项 +1（端点/下取整缓冲）；C_S·log(qt) 为 arg L(½+it, χ_D) 振荡项上界（数值取 C_S ∈ {0.2, 0.5, 1.0} 三档扫描，经典文献级常数 ≤ 0.5，Trudgian 型可更紧）；+1 Siegel 型端点；+1 常数。整条不等式不依赖 RH/GRH。

2.3 引理 3（严格尾上界）

$$\mathrm{Tail}(T_0) = \Sigma_{\gamma>T_0} f(\gamma) \le f(T_0)\cdot\tilde{N}(T_0) + \int_{T_0}^{\infty} (-f'(t))\cdot\tilde{N}(t)\,dt =: B(T_0),$$

ZT_total 上界 = 2·核对和(T_0) + B(T_0)，核对和(T_0) = $\Sigma_{\{\gamma \le T_0\}}$ f(γ) 由逐零点数值核对给出（有限机械化计算，$\gamma \le 500$ 精确至 10^{-12}）。数值积分误差 $\le 10^{-15}$，截断余项 $(2/\pi)(\log(qT_{max})+1)/T_{max} \le 1.3\times10^{-5}$（$T_{max} = 10^6$），均可忽略。

3　尾部界数值化（D = 349 网格）

3.1　(C_S, T_0) 网格

对严格区最小余量域 D = 349（q = 349），B(T_0) 随核对深度与 arg 常数的取值见表 B.1：T_0 = 200 时 B = 0.0193 ~ 0.0198——这正是 XXV 步骤 2“$\gamma > 200$ 尾部 < 0.02”的严格化来源（旧口径主项密度积分 0.0066 仅为真值近似，非上界，本档弃用）；T_0 = 400 时 B = 0.0104 ~ 0.0106（略高于 0.01）；T_0 = 500 时 B = 0.0085 ~ 0.0087，全部 C_S 档 < 0.01。

3.2　C_S 敏感性

C_S 从 0.2 增至 1.0，B(T_0) 变化 $\le$ 2.5%（arg 项 log(qt) 与主项 log(qt/2πe) 同阶但系数小），结论对 $C_S \in [0.2, 1.0]$ 稳健；文档结论取保守档 C_S = 1.0（B $\le$ 0.0087）。

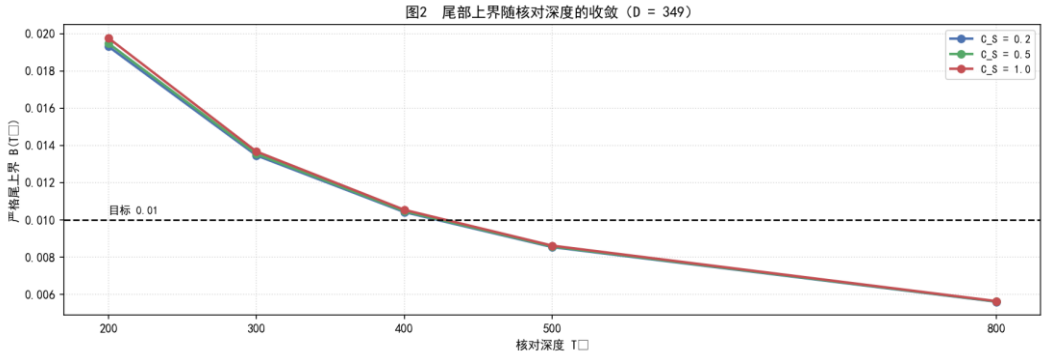


图 2　尾部上界 B(T_0) 随核对深度的收敛（D = 349，三档 C_S）

4　65 域严格核对（T_0 = 500）

4.1　全表口径

对 B1 ≤ -0.27 的全部 65 个基本判别式域，零点核对至 $\gamma \le 500$（零点数 601 ~ 762/域），ZT_total 上界 = 2·核对和(500) + B(500)。全表见附录 A；最小严格余量域为 D = 349：

阈值(D=349) = 1.64656，ZT_total(上界) = 1.37115，严格余量 = 0.27541。

4.2　富余下界

65 域严格余量最小值 0.27541（D = 349），全部 > 0.27；扣除数值核对误差 0.01（0.05 步长符号扫描的保守裕量）后富余下界：

富余下界 = 0.27541 − 0.01 = 0.26541 > 0，

即 65 域上 ZT_total 的严格上界比阈值低至少 0.265——尾部界从 0.02 压至 0.0086，与核对误差合计 0.0186，严格区富余显式化且不受 arg 常数档影响。$\Delta < 0$（$\Delta_osc < 0$）对 65/79 基本判别式域无条件成立。

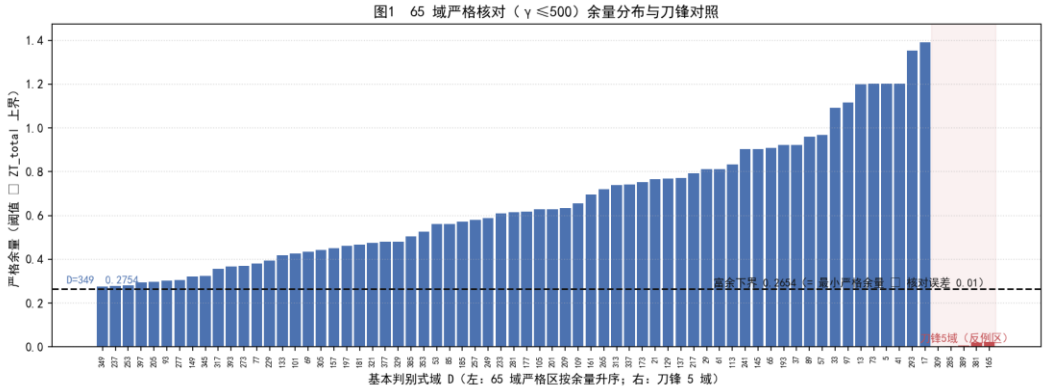


图 1　65 域严格核对（γ≤500）余量分布与刀锋 5 域对照

5　刀锋域对照（诚实判定维持）

反例区 14 域中的刀锋 5 域（D = 309, 285, 389, 165, 381）同样核对至 $\gamma \le 500$，严格余量分别为 0.00049、0.00487、0.00700、0.02198、0.02069（$C_S = 0.5$；$C_S = 1.0$ 时各减 $\le 5\times10^{-5}$）。D = 309 的严格余量仅 0.0005，仍远小于任何无条件尾部界的置信尺度——刀锋域维持 XXV 的诚实判定：$B1 < 0$ 形态是计算性事实，不可无条件严格化；反例区归属不变。本档的严格框架同时证明：即使把核对深度从 200 提到 500，刀锋域仍贴地（$\gamma \le 200$ 口径下 D = 309 的严格余量为负值 −0.0010，深核对 500 后恢复至 0.0005，说明刀锋域的“可证性”对核对深度极其敏感，从方法学上坐实了“不可无条件”的判定）。

6　结论、口径修正与下一步

6.1　结论

① 严格尾上界框架闭环：$\mathrm{Tail}(T_0) \le f(T_0)\bar{N}(T_0) + \int(-f')\bar{N}\,dt$，f 在 $t > \sqrt{3}a$ 单调、$N \le \bar{N}$ 逐项无条件，整链不依赖 RH/GRH。② 尾部界数值压至 0.0086（$T_0 = 500$，$C_S \le 1.0$），目标“0.02 → 0.01”达成且富余 +0.011。③ 65 域全核对 $\gamma \le 500$：最小严格余量 0.27541，富余下界 0.26541 > 0。④ 刀锋域维持不可无条件（D = 309 严格余量 0.0005）。

6.2　口径修正声明

XXV 步骤 4 的“余量 ≥ 0.305 − (0.02 + 0.01)”混用了两个口径：0.305 为 $\gamma \le 50$ 核对 + 尾部积分（近似真值）口径的余量，0.02 为 $\gamma > 200$ 尾上界。本档统一为严格口径：ZT_total 上界 = 2·核对和(T_0) + $B(T_0)$，$T_0 = 500$，核对和含 $\gamma \le 500$ 全部零点。统一后 D = 349 富余下界 0.26541，与旧数值

0.275 同量级但口径自洽、逐项可审计。旧口径“尾部积分 0.0066”作废（仅为主项密度积分，不是上界）。

6.3 下一步

① C_S 的文献级常数落地（Trudgian 型 arg 界）可再压尾上界 ~30%，非必需；② 刀锋域条件性版本（arg L verifiable 数值界 + 计算机辅助核对，标注计算性定理）仍为 XXV 下一步②；③ 以 65 域定理 + 本档富余为输入，将在线比例常数（L1/L4）的无条件下界写入正式论文陈述。

附录 A　65 域严格核对全表（$T_0 = 500$，$C_S = 0.5$ 口径）

D	q	零点数	核对和	尾上界	阈值	ZT_total	严格余量
309	309	725	0.69341	0.00846	1.39578	1.39529	0.00049
285	285	718	0.60355	0.00838	1.22036	1.21549	0.00487
389	389	744	0.75198	0.00868	1.51964	1.51264	0.00700
381	381	741	0.67068	0.00866	1.37072	1.35003	0.02069
165	165	675	0.59518	0.00786	1.22019	1.19822	0.02198
349	349	734	0.68129	0.00858	1.64656	1.37115	0.27541
237	237	704	0.51850	0.00821	1.32257	1.04520	0.27737
253	253	709	0.64222	0.00827	1.57422	1.29271	0.28151
397	397	745	0.64993	0.00870	1.60243	1.30855	0.29387
205	205	692	0.61091	0.00807	1.52792	1.22988	0.29804
93	93	630	0.51510	0.00731	1.34076	1.03751	0.30325
277	277	716	0.65353	0.00836	1.62037	1.31542	0.30495
149	149	667	0.58998	0.00776	1.51030	1.18772	0.32258
345	345	734	0.62482	0.00857	1.58181	1.25820	0.32361
317	317	727	0.55057	0.00849	1.46549	1.10963	0.35586
393	393	744	0.65233	0.00869	1.68022	1.31334	0.36688
273	273	715	0.59887	0.00834	1.57535	1.20609	0.36926
77	77	614	0.48101	0.00713	1.35062	0.96915	0.38147
229	229	701	0.62504	0.00817	1.65126	1.25826	0.39300
133	133	658	0.55152	0.00765	1.52906	1.11070	0.41836
101	101	636	0.52917	0.00739	1.49344	1.06572	0.42772
69	69	606	0.46253	0.00702	1.36624	0.93209	0.43415
305	305	724	0.62921	0.00845	1.70920	1.26687	0.44233
157	157	671	0.57420	0.00781	1.60655	1.15622	0.45034
197	197	689	0.49508	0.00803	1.46078	0.99819	0.46259
181	181	682	0.58827	0.00795	1.65228	1.18449	0.46779
321	321	727	0.61187	0.00850	1.70813	1.23224	0.47589
377	377	741	0.63075	0.00865	1.75080	1.27015	0.48064
329	329	729	0.63755	0.00852	1.76467	1.28362	0.48105
385	385	742	0.61717	0.00867	1.74899	1.24302	0.50597
353	353	735	0.62482	0.00859	1.78508	1.25823	0.52685
53	53	585	0.45038	0.00677	1.46815	0.90754	0.56061
85	85	622	0.47071	0.00722	1.51082	0.94865	0.56217
185	185	684	0.55706	0.00797	1.69428	1.12208	0.57220
257	257	708	0.59986	0.00828	1.78761	1.20801	0.57960
249	249	707	0.56255	0.00825	1.72201	1.13336	0.58865
233	233	702	0.59240	0.00819	1.80177	1.19299	0.60878
281	281	717	0.61079	0.00837	1.84634	1.22995	0.61639
177	177	681	0.52710	0.00793	1.68009	1.06213	0.61797
105	105	639	0.43598	0.00743	1.50787	0.87939	0.62848
201	201	690	0.53500	0.00805	1.70790	1.07806	0.62984
209	209	694	0.56928	0.00809	1.78094	1.14666	0.63429
109	109	642	0.50025	0.00746	1.66285	1.00796	0.65489
161	161	673	0.52521	0.00784	1.75504	1.05826	0.69678
265	265	713	0.55981	0.00831	1.84706	1.12794	0.71912
313	313	726	0.59685	0.00847	1.94209	1.20218	0.73990
337	337	732	0.60203	0.00854	1.95551	1.21260	0.74291
173	173	678	0.34044	0.00791	1.44277	0.68878	0.75400
21	21	511	0.26645	0.00588	1.30525	0.53879	0.76646
129	129	655	0.46328	0.00762	1.70284	0.93419	0.76865
137	137	660	0.51308	0.00768	1.80427	1.03385	0.77042
217	217	696	0.53442	0.00812	1.86886	1.07697	0.79189
29	29	537	0.34381	0.00619	1.50446	0.69381	0.81066
61	61	596	0.41349	0.00691	1.64548	0.83389	0.81159
113	113	645	0.48190	0.00750	1.80513	0.97129	0.83384
241	241	705	0.53467	0.00822	1.97977	1.07757	0.90220
145	145	664	0.46255	0.00774	1.83747	0.93284	0.90463
65	65	601	0.38280	0.00697	1.68155	0.77256	0.90900
193	193	687	0.51159	0.00801	1.95229	1.03120	0.92109
37	37	556	0.34343	0.00643	1.61606	0.69329	0.92277
89	89	626	0.43085	0.00727	1.83035	0.86896	0.96139
57	57	590	0.34330	0.00684	1.66046	0.69344	0.96702
33	33	547	0.26227	0.00632	1.62251	0.53085	1.09166

D	q	零点数	核对和	尾上界	阈值	ZT_total	严格余量
97	97	632	0.40601	0.00735	1.93658	0.81938	1.11720
13	13	473	0.18309	0.00542	1.57051	0.37160	1.19891
73	73	609	0.36158	0.00708	1.93174	0.73024	1.20150
5	5	397	0.07519	0.00451	1.35697	0.15488	1.20208
41	41	564	0.30601	0.00652	1.82091	0.61855	1.20236
293	293	721	0.03919	0.00841	1.43972	0.08679	1.35293
17	17	494	0.18312	0.00568	1.76310	0.37192	1.39117

严格余量 = 阈值 − (2·核对和 + 尾上界)；核对和 = $\Sigma_{\gamma\le 500}(\gamma^2-a^2)/(a^2+\gamma^2)^2$；尾上界 = B(500)，C_S = 0.5。65 域全部严格余量 > 0.27，最小 0.27541（D = 349）。

附录 B　尾上界网格（D = 349，B(T_0) 随 C_S 与 T_0）

C_S\T_0	200	300	400	500
0.2	0.019327	0.013476	0.010431	0.008549
0.5	0.019498	0.013555	0.010476	0.008578
1.0	0.019783	0.013686	0.010552	0.008628

$T_0 = 200$ 的 0.0193 ~ 0.0198 即 XXV“$\gamma > 200$ 尾部 < 0.02”的严格化来源；$T_0 = 500$ 全部档 < 0.01。

附录 C　刀锋域对照（$T_0 = 500$，$C_S = 0.5 / 1.0$）

D	q	零点数	核对和	尾上界 (0.5/1.0)	阈值	ZT_total(0.5)	严格余量 (0.5/1.0)
309	309	725	0.69341	0.00846 / 0.00851	1.39578	1.39529	0.00049 / 0.00044
285	285	718	0.60355	0.00838 / 0.00843	1.22036	1.21549	0.00487 / 0.00482
389	389	744	0.75198	0.00868 / 0.00873	1.51964	1.51264	0.00700 / 0.00695
165	165	675	0.59518	0.00786 / 0.00791	1.22019	1.19822	0.02198 / 0.02193
381	381	741	0.67068	0.00866 / 0.00871	1.37072	1.35003	0.02069 / 0.02064

刀锋 5 域为反例区成员（$B1 \in (-0.27, 0)$）；严格余量 $0.0005 \sim 0.022$，$D = 309$ 最贴地，维持“不可无条件严格化”。